Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TP. Hà Nội năm học 2016–2017

Phần Đại số

Câu 1. Cho hai biểu thức

$$A = \frac{7}{\sqrt{x}+8}, \qquad B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} + \frac{2\sqrt{x}-24}{x-9}, \qquad x \geq 0,\ x \neq 9.$$

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

b) Chứng minh rằng $B = \dfrac{\sqrt{x}+8}{\sqrt{x}+3}$.

c) Tìm x để biểu thức $P = A \cdot B$ có giá trị nguyên.

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích $720\,\text{m}^2$. Nếu tăng chiều dài thêm $10\,\text{m}$ và giảm chiều rộng $6\,\text{m}$ thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

Câu 3.

a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \dfrac{3x}{x-1} - \dfrac{2}{y+2} = 4, \\ \dfrac{2x}{x-1} + \dfrac{1}{y+2} = 5. \end{cases}$$

b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $(d) : y = 3x + m^2 - 1$ và parabol $(P) : y = x^2$.

(a) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.

(b) Gọi x_1, x_2 là hoành độ giao điểm của (d) và (P). Tìm m để $(x_1+1)(x_2+1) = 1$.

Câu 5. Với các số thực x, y thỏa mãn

$$x - \sqrt{x+6} = \sqrt{y+6} - y,$$

tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$.